

Differential geometry

Paolo Bettelini

Contents

1	Esercizi	1
2	Lista 1 – Problemi di Geometria 2	10
3	Lista 2 – Problemi di Geometria 2	16

1 Esercizi

Esercizio Esercizio 1
todo

Soluzione Esercizio 1
todo

Esercizio Esercizio 2
todo

Soluzione Esercizio 2
todo

Esercizio Esercizio 3
todo

Soluzione Esercizio 3
todo

Esercizio Esercizio 4
todo

Soluzione Esercizio 4
todo

Esercizio Esercizio 5
todo

Soluzione Exercizio 5

todo

Esercizio Exercizio 6

todo

Soluzione Exercizio 6

todo

Esercizio Exercizio 7

todo

Soluzione Exercizio 7

todo

Esercizio Exercizio 8

todo

Soluzione Exercizio 8

todo

Esercizio Exercizio 9

todo

Soluzione Exercizio 9

todo

Esercizio Exercizio 10

todo

Soluzione Exercizio 10

todo

Esercizio Exercizio 11

todo

Soluzione Exercizio 11

todo

Esercizio Exercizio 12

todo

Soluzione Exercizio 12

todo

Esercizio Exercizio 13

todo

Soluzione Exercizio 13

todo

Esercizio Exercizio 14

todo

Soluzione Exercizio 14

todo

Esercizio Exercizio 15

todo

Soluzione Exercizio 15

todo

Esercizio Exercizio 16

todo

Soluzione Exercizio 16

todo

Esercizio Exercizio 17

todo

Soluzione Exercizio 17

todo

Esercizio Exercizio 18

todo

Soluzione Exercizio 18

todo

Esercizio Exercizio 19

todo

Soluzione Exercizio 19

todo

Esercizio Exercizio 20

todo

Soluzione Exercizio 20

todo

Esercizio Exercizio 21

todo

Soluzione Exercizio 21

todo

Esercizio Exercizio 22

todo

Soluzione Exercizio 22

todo

Esercizio Exercizio 23

todo

Soluzione Exercizio 23

todo

Esercizio Exercizio 24

todo

Soluzione Exercizio 24

todo

Esercizio Exercizio 25

todo

Soluzione Exercizio 25

todo

Esercizio Exercizio 26

todo

Soluzione Exercizio 26

todo

Esercizio Exercizio 27

todo

Soluzione Exercizio 27

todo

Esercizio Exercizio 28

todo

Soluzione Exercizio 28

todo

Esercizio Exercizio 29

todo

Soluzione Exercizio 29

todo

Esercizio Exercizio 30

todo

Soluzione Exercizio 30

todo

Esercizio Exercizio 31

todo

Soluzione Exercizio 31

todo

Esercizio Exercizio 32

todo

Soluzione Exercizio 32

todo

Esercizio Exercizio 33

todo

Soluzione Exercizio 33

todo

Esercizio Exercizio 34

todo

Soluzione Exercizio 34

todo

Esercizio Exercizio 35

todo

Soluzione Exercizio 35

todo

Esercizio Exercizio 36

todo

Soluzione Exercizio 36

todo

Esercizio Exercizio 37

todo

Soluzione Exercizio 37

todo

Esercizio Exercizio 38

todo

Soluzione Exercizio 38

todo

Esercizio Exercizio 39

todo

Soluzione Exercizio 39

todo

Esercizio Exercizio 40

todo

Soluzione Exercizio 40

todo

Esercizio Exercizio 41

todo

Soluzione Exercizio 41

todo

Esercizio Exercizio 42

todo

Soluzione Exercizio 42

todo

Esercizio Exercizio 43

todo

Soluzione Exercizio 43

todo

Esercizio Exercizio 44

todo

Soluzione Exercizio 44

todo

Esercizio Exercizio 45

todo

Soluzione Exercizio 45

todo

Esercizio Exercizio 46

todo

Soluzione Exercizio 46

todo

Esercizio Exercizio 47

todo

Soluzione Exercizio 47

todo

Esercizio Exercizio 48

todo

Soluzione Exercizio 48

todo

Esercizio Exercizio 49

todo

Soluzione Exercizio 49

todo

Esercizio Exercizio 50

todo

Soluzione Exercizio 50

todo

Esercizio Exercizio 51

todo

Soluzione Exercizio 51

todo

Esercizio Exercizio 52

todo

Soluzione Exercizio 52

todo

Esercizio Exercizio 53

todo

Soluzione Exercizio 53

todo

Esercizio Exercizio 54

todo

Soluzione Exercizio 54

todo

Esercizio Exercizio 55

todo

Soluzione Exercizio 55

todo

Esercizio Exercizio 56

todo

Soluzione Exercizio 56

todo

Esercizio Exercizio 57

todo

Soluzione Exercizio 57

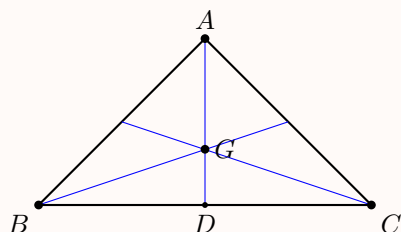
todo

2 Lista 1 – Problemi di Geometria 2

Esercizio Proprietà del baricentro di un triangolo

Sia ABC un triangolo. Dimostrare che le tre mediane si incontrano in un unico punto G , detto *baricentro*, e che G divide ciascuna mediana in due parti, una doppia dell'altra. Più precisamente, se D è il punto medio di BC , allora

$$AG = 2GD.$$



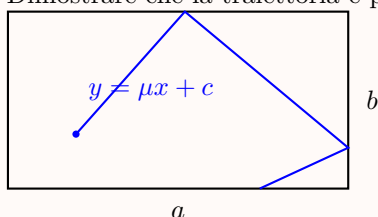
Vedi Lezione 1.

Esercizio Problema del biliardo I

Si consideri un biliardo rettangolare senza attriti, con lati di lunghezze a e b . Supponiamo che il coefficiente angolare μ della direzione del tiro sia commensurabile con $\frac{b}{a}$, cioè che esistano $m, n \in \mathbb{N}$ tali che

$$\mu = \frac{mb}{na}.$$

Dimostrare che la traiettoria è periodica.



Suggerimento: nel biliardo sviluppato per riflessione, parametrizzare la traiettoria con

$$x(t) = nat + x_0, \quad y(t) = mbt + y_0,$$

e osservare cosa accade dopo un tempo opportuno.

Esercizio Problema del biliardo II

Con la stessa notazione dell'esercizio precedente, dimostrare che se μ è irrazionale rispetto a $\frac{b}{a}$, cioè

$$\frac{\mu}{b/a} \notin \mathbb{Q},$$

allora la traiettoria è densa nel biliardo.

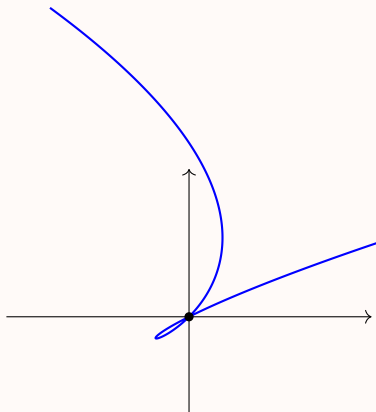
Suggerimento: è sufficiente studiare il modello sviluppato e usare la discussione sulle orbite modulo un reticolo. In particolare, si riconduca il problema ai due enunciati finali della discussione vista a lezione.

Esercizio Studio del nodo semplice

Studiare la curva

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = (t^3 - t, t^2 - t).$$

In particolare, determinare se la curva è regolare, individuare eventuali autointersezioni e descrivere il comportamento locale nel punto doppio.



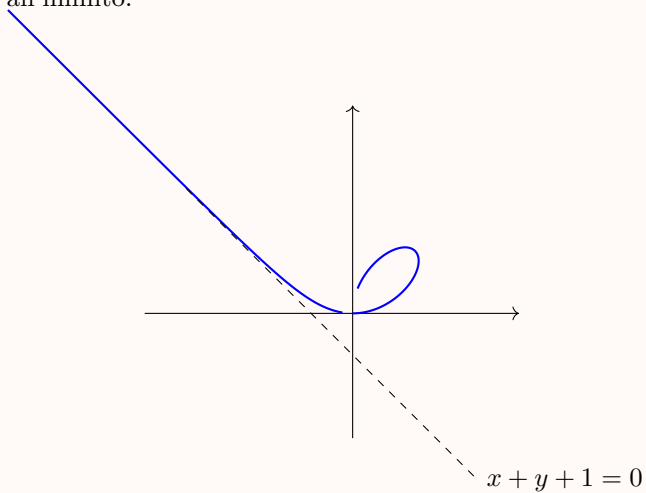
Vedi Lezione 4.

Esercizio Folium di Cartesio

Studiare il folium di Cartesio parametrizzato da

$$\sigma: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right).$$

Dimostrare che la curva è regolare e iniettiva, e spiegare in che senso essa si autointerseca all'infinito.



Vedi Lezione 4.

Esercizio Metrica su sottoinsiemi connessi da archi rettificabili

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^m$ con la seguente proprietà: per ogni $P, Q \in X$ esiste una curva

$$\sigma: [a, b] \rightarrow X$$

di classe C^1 a tratti tale che

$$\sigma(a) = P, \quad \sigma(b) = Q.$$

Definiamo

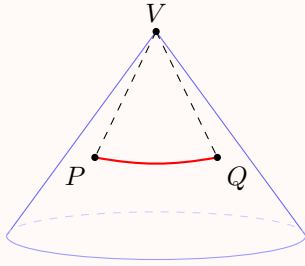
$$d_X(P, Q) = \inf \{L(\sigma) \mid \sigma \text{ curva come sopra che congiunge } P \text{ e } Q\}.$$

Dimostrare che d_X è una metrica su X .

Suggerimento: usare la proposizione sulla lunghezza di curve C^1 a tratti vista nella Lezione 4.

Esercizio Distanze su cono circolare

Sia X un cono circolare, definito come la superficie di rotazione della retta $\ell \subseteq \mathbb{R}_{yz}^2$ intorno all'asse z . Denotiamo con θ l'angolo tra ℓ e l'asse z .



Siano $P, Q \in X$ due punti alla stessa altezza, cioè $z(P) = z(Q)$. Si considerino:

c = arco di circonferenza del parallelo che congiunge P e Q ,

e

$$\tau = [P, V] \cup [Q, V],$$

dove V è il vertice del cono.

Trovare il valore limite di θ che separa i casi in cui la distanza intrinseca $d_X(P, Q)$ è realizzata dall'arco c da quelli in cui è realizzata dal cammino spezzato τ .

Suggerimento: sviluppare il cono sul piano e confrontare la lunghezza dell'arco di parallelo con la lunghezza del cammino passante per il vertice. Nel caso limite compare l'equazione

$$\pi \sin \theta = 2.$$

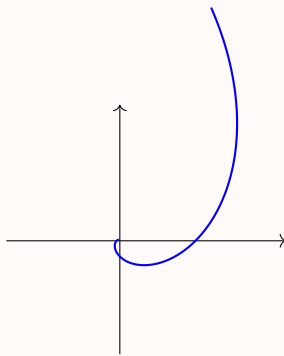
Esercizio Spirale logaritmica

Calcolare una parametrizzazione per lunghezza d'arco della spirale logaritmica

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \sigma(t) = e^t(\cos t, \sin t).$$

Calcolare inoltre la lunghezza della restrizione

$$\sigma|_{(-\infty, 0]}.$$



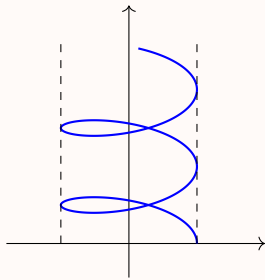
Vedi Lezione 5.

Esercizio Elica circolare I

Calcolare la funzione curvatura dell'elica circolare

$$\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

dove $a \in \mathbb{R}$.



Vedi Lezione 5.

Esercizio Doppia elica

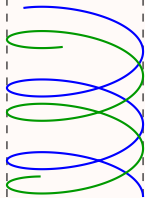
Dimostrare che le due eliche circolari

$$\sigma_1(t) = (\cos t, \sin t, at)$$

e

$$\sigma_2(t) = (\cos(t + \theta), \sin(t + \theta), at),$$

con $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, sono contenute nello stesso cilindro e non si intersecano.



Esercizio Involuppo di una famiglia di rette

Calcolare la curva involuppo della famiglia di rette ℓ_t passanti per i punti

$$(t, 0) \quad \text{e} \quad \left(0, \frac{1}{t}\right), \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La retta ℓ_t può essere scritta nella forma

$$F(t, x, y) = 0, \quad F(t, x, y) = x + t^2 y - t.$$

Suggerimento: risolvere il sistema

$$\begin{cases} F(t, x, y) = 0, \\ \partial_t F(t, x, y) = 0. \end{cases}$$

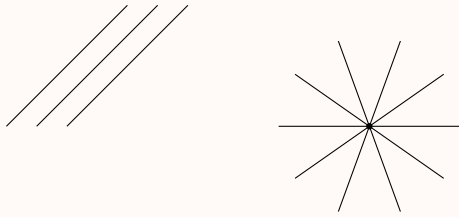
Vedi Lezione 6.

Esercizio Esistenza dell'involuppo

Sia

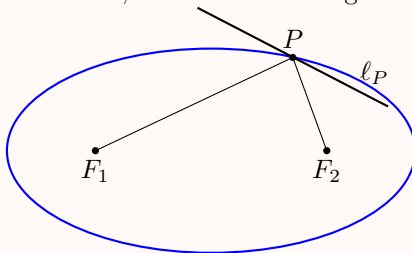
$$F(t, x, y) = 0$$

una famiglia di rette. Dimostrare che la curva involuppo esiste e non è costante se e solo se F non esprime un fascio di rette.



Esercizio Proprietà focale delle coniche

Dimostrare la proprietà focale dell'ellisse: se F_1 e F_2 sono i fuochi di un'ellisse e P è un punto dell'ellisse, allora la retta tangente in P forma angoli uguali con le rette PF_1 e PF_2 .



Vedi Lezione 6.

Esercizio Catenaria e trattrice

Calcolare l'involuta della catenaria

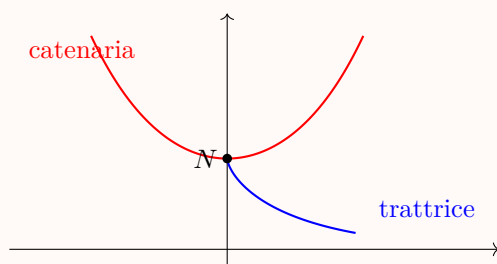
$$\sigma(x) = (x, \cosh x),$$

partendo dal punto

$$N = (0, 1).$$

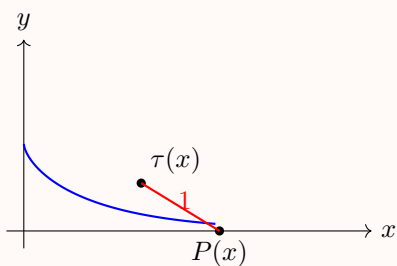
Ricavare così la parametrizzazione della trattrice

$$\tau(x) = \left(x - \tanh x, \frac{1}{\cosh x} \right).$$



Esercizio Giustificazione del nome trattrice

Dimostrare che il segmento di tangente da un punto della trattrice all'asse x ha lunghezza costante uguale a 1.



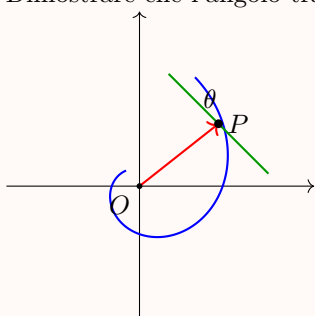
Vedi Lezione 8.

Esercizio Proprietà equiangolare della spirale logaritmica

Sia

$$\sigma(t) = e^{at}(\cos t, \sin t), \quad a > 0.$$

Dimostrare che l'angolo tra il vettore $\overrightarrow{OP}$ e la retta tangente a σ nel punto $P = \sigma(t)$ è costante.



Vedi Lezione 9.

Esercizio Curvatura e torsione dell'elica circolare

Data l'elica circolare

$$\sigma(t) = (\cos t, \sin t, at),$$

calcolare la curvatura κ_σ e la torsione τ_σ .

Vedi Lezione 10.

Esercizio Caratterizzazione delle eliche circolari

Dimostrare che le uniche curve di $\mathbb{R}^3$ con

$$\kappa(s) = \text{costante} > 0, \quad \tau(s) = \text{costante} \neq 0$$

sono eliche circolari del tipo

$$\sigma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

Vedi Lezione 10.

Esercizio Indici di avvolgimento

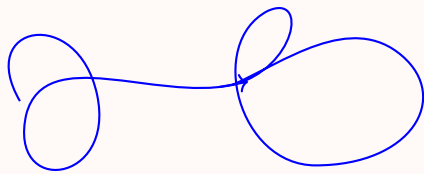
Determinare gli indici di avvolgimento

$$i(\sigma, P)$$

nelle varie componenti connesse di

$$\mathbb{R}^2 \setminus \text{Im}(\sigma),$$

dove σ è la curva regolare disegnata sotto.

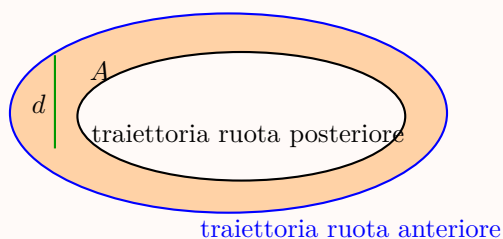


Esercizio Tracce di bicicletta

Consideriamo una traiettoria chiusa convessa di una bicicletta di lunghezza d , dove d è la distanza tra i punti di contatto delle due ruote con il terreno.

Dimostrare che l'area racchiusa tra le tracce delle due ruote è

$$\pi d^2.$$



Vedi suggerimento della Lezione 13.

3 Lista 2 – Problemi di Geometria 2

Esercizio Spazi proiettivi I

Sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oppure $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Dimostrare che la proiezione canonica

$$\pi: \mathbb{K}^{m+1} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^m, \quad v \longmapsto [v],$$

è una mappa C^∞ . Nel caso reale, dimostrare la stessa cosa per la restrizione

$$\pi: S^m \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m.$$

Vedi i suggerimenti della Lezione 15.

Esercizio Spazi proiettivi II

Dimostrare che, per $m \geq 2$,

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \neq \{1\}.$$

Più precisamente, si può dimostrare che

$$\pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m) \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Dedurre che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m \not\simeq S^m$$

come varietà, per $m \geq 2$.

Vedi i suggerimenti della Lezione 15.

Esercizio Grassmanniane

Ricordare la definizione della Grassmanniana

$$G_k(\mathbb{K}^m), \quad \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ oppure } \mathbb{C},$$

cioè dello spazio dei sottospazi vettoriali k -dimensionali di $\mathbb{K}^m$. Dimostrare, almeno nel caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, che

$$G_k(\mathbb{R}^m)$$

è compatta e di Hausdorff.

Vedi Lezione 16.

Esercizio Anello di germi di funzioni

Sia X una varietà liscia e sia $p \in X$. Ricordare la definizione dell'anello dei germi di funzioni lisce in p ,

$$C_{X,p}^\infty.$$

Dimostrare che $C_{X,p}^\infty$ è un anello locale e che il suo unico ideale massimale è

$$\mathfrak{m}_{X,p} = \{[f] \in C_{X,p}^\infty \mid f(p) = 0\}.$$

Vedi Lezione 17.

Esercizio Prodotto di Lie di campi vettoriali

Ricordare la definizione del prodotto di Lie di due campi vettoriali X, Y , denotato con

$$[X, Y].$$

Dimostrare che $[X, Y]$ è ancora un campo vettoriale. Provare inoltre che

$$[Y, X] = -[X, Y]$$

e che, per ogni funzione derivabile f ,

$$[X, fY] = X(f)Y + f[X, Y].$$

Vedi Lezione 19.

Esercizio Formula di Leibniz-Jacobi per il prodotto di Lie

Dimostrare che il prodotto di Lie soddisfa la formula di Jacobi, nella forma di Leibniz:

$$[X, [Y, Z]] = [[X, Y], Z] + [Y, [X, Z]].$$

Esercizio Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

Applicare la formula di Jacobi per il prodotto di Lie fra campi vettoriali per dimostrare la formula analoga per il prodotto vettoriale di $\mathbb{R}^3$:

$$u \times (v \times w) = (u \times v) \times w + v \times (u \times w).$$

Associare a ogni $v \in \mathbb{R}^3$ il campo delle velocità di rotazione dei punti di $\mathbb{R}^3$ attorno all'asse v , con

velocità angolare $\|v\|$. Più precisamente, definire ψ sui vettori della base canonica come segue:

$$\psi(e_1) = -y \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial y},$$

$$\psi(e_2) = -z \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial z},$$

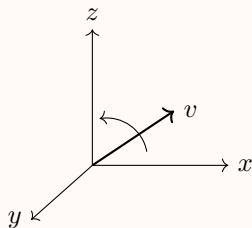
$$\psi(e_3) = -x \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial x},$$

e poi estendere per linearità a tutto $\mathbb{R}^3$.

Provare che

$$\psi(v \times w) = [\psi(v), \psi(w)]$$

e usare la formula di Jacobi del prodotto di Lie per dedurre la formula precedente per il prodotto vettoriale.



Esercizio Spazi tangenti di S^m e $\mathbb{P}^m$

Enunciare e dimostrare formule esplicite per gli spazi tangenti

$$T_v S^m$$

e

$$T_{[v]} \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m.$$

In particolare, per la sfera si deve ottenere

$$T_v S^m = \{w \in \mathbb{R}^{m+1} \mid \langle v, w \rangle = 0\}.$$

Per lo spazio proiettivo, una descrizione naturale è

$$T_{[v]} \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m \simeq \text{Hom}(\langle v \rangle, \mathbb{R}^{m+1} / \langle v \rangle).$$

Vedi Lezione 20.

Esercizio Embedding di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ in $\mathbb{R}^4$

Dimostrare che la mappa

$$\phi: S^2 \longrightarrow \mathbb{R}^4$$

definita da

$$\phi(x, y, z) = (xy, yz, xz, x^2 - y^2)$$

induce un embedding

$$\iota: \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^4.$$

Usare il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} S^2 & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 & \xrightarrow{\iota} & \mathbb{R}^4 \\ & \searrow \phi & & \nearrow & \\ & & & & \end{array}$$

e verificare che $\phi(v) = \phi(-v)$.
Vedi Lezione 20.

Esercizio Non orientabilità di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$

Dimostrare che il nastro di Möbius non è orientabile e dedurre che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

non è orientabile.

Esercizio Mappa antipodale e riflessione rispetto a un piano equatoriale

Sia

$$A: S^m \longrightarrow S^m, \quad A(x) = -x$$

la mappa antipodale.

1. Dimostrare che A preserva l'orientazione se e solo se m è dispari.
2. Dimostrare che la riflessione rispetto a un piano equatoriale,

$$R(x_1, \dots, x_{m+1}) = (-x_1, x_2, \dots, x_{m+1}),$$

inverte sempre l'orientazione.

Esercizio Quali spazi proiettivi reali sono orientabili?

Dimostrare che

$$\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

è orientabile se e solo se m è dispari.

Suggerimento: usare il risultato dell'esercizio precedente e la mappa

$$\pi: S^m \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$$

per definire un'orientazione di $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^m$.

Esercizio Differenziale esterno delle k -forme

Dare la definizione di

$$d\omega$$

per ω una k -forma differenziale su X . Dimostrare che

$$d(d\omega) = 0.$$

Vedi Lezione 22. Usare la Proposizione 10, se necessario.

Esercizio Metrica della sfera

Calcolare la matrice della metrica della sfera di raggio R ,

$$S_R^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = R\},$$

in coordinate polari. Usando la parametrizzazione

$$\Phi(\theta, \varphi) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta),$$

si deve ottenere

$$g = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

Vedi Lezione 26 per il caso $R = 1$.

Esercizio Cilindri di carta

Dimostrare che esiste un'isometria locale fra un aperto di $\mathbb{R}^2$ e un cilindro circolare retto. Per esempio, per il cilindro di raggio R , considerare

$$\Phi(u, v) = \left(R \cos \frac{u}{R}, R \sin \frac{u}{R}, v \right).$$

Vedi Esempio 7, Lezione 26.

Esercizio Coni di carta

Sia X il cono circolare retto definito come grafico di

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Dimostrare che esiste un'isometria locale fra

$$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$$

e X .

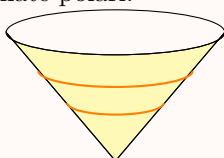
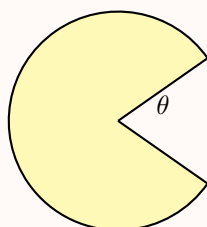
Suggerimento: trovare la matrice della metrica euclidea di $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ rispetto alle coordinate polari (r, θ) , tali che

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Usare le stesse coordinate polari per parametrizzare il cono. In particolare, osservare che

$$\Phi(r, \theta) = \left(\frac{r}{\sqrt{2}} \cos(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \sin(\sqrt{2}\theta), \frac{r}{\sqrt{2}} \right)$$

è una parametrizzazione locale di X . Mostrare che la matrice della metrica rispetto a (r, θ) coincide con quella euclidea in coordinate polari.



Esercizio Elicoide

Scrivere la matrice della metrica dell'elicoide X parametrizzato da

$$\psi(x, y) = (y \cos x, y \sin x, ax).$$

Si deve ottenere una matrice diagonale:

$$g_X = \begin{pmatrix} y^2 + a^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vedi Lezione 26.

Esercizio Catenoide

Scrivere la matrice della metrica del catenoide Y parametrizzato da

$$\varphi(x, y) = a (\cosh x \cos y, \cosh x \sin y, x).$$

Si deve ottenere

$$g_Y = a^2 \cosh^2 x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vedi Lezione 26.

Esercizio Isometria locale elicoide-catenoide

Costruire un'isometria locale

$$h: X \longrightarrow Y$$

fra l'elicoide e il catenoide degli esercizi precedenti.

Suggerimento: riparametrizzare l'elicoide nella forma

$$X(u, v) = (a \sinh u \cos v, a \sinh u \sin v, av),$$

e il catenoide nella forma

$$Y(u, v) = a (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u).$$

In queste coordinate le due metriche coincidono:

$$g_X = g_Y = a^2 \cosh^2 u \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vedi Lezione 27.

Esercizio Superfici di rotazione

Determinare una parametrizzazione

$$\Psi(t, \theta)$$

della superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ ottenuta ruotando attorno all'asse z la curva

$$\sigma(t) = (0, g(t), f(t)), \quad g(t) > 0.$$

La parametrizzazione naturale è

$$\Psi(t, \theta) = (g(t) \cos \theta, g(t) \sin \theta, f(t)).$$

Scrivere la matrice della metrica di S rispetto a (t, θ) . Cosa succede se la curva σ è parametrizzata per lunghezza d'arco?

In generale:

$$g = \begin{pmatrix} f'(t)^2 + g'(t)^2 & 0 \\ 0 & g(t)^2 \end{pmatrix}.$$

Se σ è parametrizzata per lunghezza d'arco, allora

$$f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1.$$

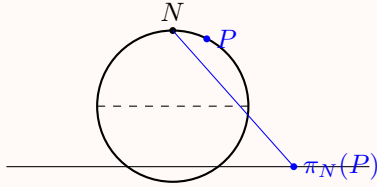
Vedi Esempio 3, Lezione 30, Geometria 2 AA 2023/24.

Esercizio Proiezione stereografica

Ricordare la definizione di mappa conforme e dimostrare che la proiezione stereografica

$$\pi_N: S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

o equivalentemente la sua inversa, è una mappa conforme.



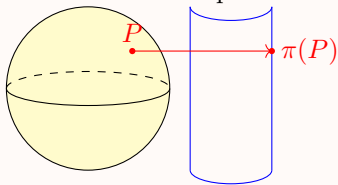
Vedi Lezione 24 AA 2024/25, Passo 3.

Esercizio Proiezione cilindrica

Sia S^2 la sfera di raggio 1 e sia X il cilindro circolare retto di raggio 1. Definiamo

$$\pi: S^2 \setminus \{\text{poli}\} \longrightarrow X$$

ponendo $\pi(P)$ uguale all'intersezione fra X e la retta passante per P e perpendicolare all'asse z . Dimostrare che π preserva le aree.



Vedi Esempio 7, Lezione 23 AA 2024/25.

Esercizio Geodetiche della sfera

Dimostrare che le geodetiche della sfera $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ sono tutti e soli gli archi di circonferenze massime, cioè di circonferenze con centro coincidente con quello della sfera, parametrizzati a velocità scalare costante.

Vedi Lezione 29, Esempio 10, oppure Lezione 30, Corollario 3.

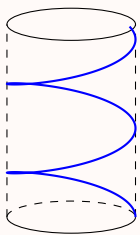
Esercizio Geodetiche di un cilindro circolare retto

Dimostrare che le geodetiche di un cilindro circolare retto

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = R^2\}$$

sono tutte e sole le curve dei seguenti tipi, parametrizzate a velocità scalare costante:

rette verticali, circonferenze orizzontali, eliche circolari.



Esercizio Superfici contenenti rette

Dimostrare che, se una superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ contiene una retta ℓ o un suo segmento, allora tale retta, parametrizzata linearmente, è sempre una geodetica di S .

Esercizio Geodetiche di un cono

Considerare il cono circolare retto a una falda

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}\},$$

già studiato nel problema sui “coni di carta”.

Descrivere le coppie di punti $P, Q \in X$ tali che la curva di lunghezza minima che collega P a Q sia l'unione dei segmenti

$$[P, O] \cup [O, Q],$$

dove $O = (0, 0, 0)$ è il vertice del cono.

Mostrare inoltre che una circonferenza orizzontale su X non è mai una geodetica. Descrivere una parametrizzazione di una geodetica arbitraria di X e mostrare che non può mai essere definita su tutto $\mathbb{R}$.

Suggerimento: usare il problema sui coni di carta.

Esercizio Disco di Poincaré e semipiano superiore di Siegel I

Dimostrare che il disco di Poincaré

$$\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}, \quad ds_{\mathbb{D}}^2 = \frac{|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2},$$

e il semipiano superiore di Siegel

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}, \quad ds_{\mathbb{H}}^2 = \frac{|dz|^2}{(\operatorname{Im} z)^2},$$

sono conformi ad aperti di $\mathbb{R}^2$. In particolare, gli angoli fra vettori tangenti in un punto sono gli stessi angoli misurati nella metrica euclidea di $\mathbb{R}^2$.

Vedi Lezione 31.

Esercizio Disco di Poincaré e semipiano superiore di Siegel II

Mostrare che la mappa

$$\varphi(z) = i \frac{1 - z}{1 + z}, \quad \varphi: \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{H},$$

è un'isometria e calcolarne l'inversa. Si ottiene

$$\varphi^{-1}(w) = \frac{i - w}{i + w}.$$

Vedi Lezione 31.

Esercizio Trasformazioni di Möbius I

Dimostrare che le trasformazioni di Möbius

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0,$$

formano un gruppo rispetto alla composizione. Dimostrare inoltre che mandano circonferenze in circonferenze, intendendo fra le circonferenze anche le circonferenze degeneri, cioè le rette.

Vedi Lezione 31.

Esercizio Trasformazioni di Möbius II

Mostrare che ogni trasformazione di Möbius

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0,$$

definita su

$$\mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$$

quando $c \neq 0$, può essere estesa in modo unico a una mappa

$$\psi: \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$$

definita da

$$\psi([z_0 : z_1]) = [az_0 + bz_1 : cz_0 + dz_1].$$

Denotando con

$$\iota: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1, \quad \iota(z) = [z : 1],$$

si ha

$$f = \iota^{-1} \circ \psi \circ \iota$$

sul dominio di f .

Il gruppo delle ψ come sopra, con $ad - bc \neq 0$, è detto

$$\mathrm{PGL}(2, \mathbb{C}),$$

ed è il gruppo degli automorfismi di $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ indotti dalle trasformazioni lineari invertibili di $\mathbb{C}^2$.

Esercizio Trasformazioni di Möbius III: birapporto

Esercizio facoltativo.

1. Mostrare che, per ogni terna di punti distinti

$$P, Q, R \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1,$$

esiste un'unica trasformazione

$$\psi \in \mathrm{PGL}(2, \mathbb{C})$$

tale che

$$\psi(P) = 0 = [0 : 1], \quad \psi(Q) = \infty = [1 : 0], \quad \psi(R) = 1 = [1 : 1].$$

Provare che, se $P = a$, $Q = b$, $R = c$ sono punti di $\mathbb{C}$, allora la restrizione a $\mathbb{C}$ dell'unica trasformazione ψ tale che

$$\psi(a) = 0, \quad \psi(b) = \infty, \quad \psi(c) = 1$$

è la trasformazione di Möbius

$$f(z) = \frac{z - a}{z - b} \frac{c - b}{c - a}.$$

2. Definire il birapporto di quattro punti distinti $a, b, d, c \in \mathbb{C}$ ponendo

$$\mathrm{Bir}(a, b; d, c) = \frac{a - d}{b - d} \frac{b - c}{a - c}.$$

La definizione si estende anche al caso in cui uno dei punti sia ∞ , usando le formule limite corrispondenti.

3. Dimostrare che il birapporto è invariante per trasformazioni di Möbius.
Suggerimento: usare il punto precedente per osservare che

$$\text{Bir}(a, b; d, c) = f(d),$$

dove f è l'unica trasformazione di Möbius tale che

$$f(a) = 0, \quad f(b) = \infty, \quad f(c) = 1.$$

Dedurre da questo l'invarianza.

Esercizio Isometrie di $\mathbb{H}$

Dimostrare che il sottogruppo delle trasformazioni di Möbius

$$\text{PSL}(2, \mathbb{R}) = \left\{ z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc = 1 \right\}$$

agisce come gruppo di isometrie su $\mathbb{H}$.

Vedi Lezione 31.

Esercizio Transitività di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$

Dimostrare che l'azione di $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ su $\mathbb{H}$ è transitiva. Equivalentemente, dati

$$z_1, z_2 \in \mathbb{H},$$

esiste

$$g \in \text{PSL}(2, \mathbb{R})$$

tale che

$$g(z_1) = z_2.$$

Procedere con i seguenti passi.

1. Dimostrare che le omotetie

$$z \mapsto kz, \quad k > 0,$$

stanno in $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$. Dedurre che $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ agisce transitivamente sui numeri puramente immaginari

$$ai, \quad a > 0.$$

2. Dimostrare che ogni circonferenza con centro in

$$\partial\mathbb{H} = \mathbb{R}$$

può essere mandata sull'asse immaginario.

3. Dimostrare che per ogni coppia di punti di $\mathbb{H}$ esiste una circonferenza come sopra che li contiene. Concludere usando i punti precedenti.

Vedi dimostrazione del Teorema 6, Lezione 31.

Esercizio Geodetiche di $\mathbb{H}$ e di $\mathbb{D}$

Mostrare che le geodetiche di $\mathbb{H}$ sono gli archi di circonferenze perpendicolari al bordo

$$\partial\mathbb{H} = \mathbb{R},$$

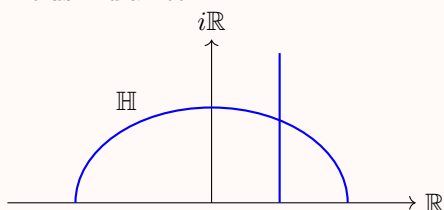
incluse le rette verticali, viste come circonferenze passanti per ∞ .

Mostrare analogamente che le geodetiche di $\mathbb{D}$ sono gli archi di circonferenze perpendicolari al

bordo

$$\partial\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\},$$

inclusi i diametri.



Vedi Lezione 31.

Esercizio Formula della distanza di due punti in $\mathbb{H}$

Esercizio facoltativo.

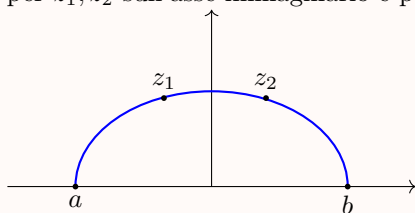
Dimostrare la seguente formula per la distanza fra due punti

$$z_1, z_2 \in \mathbb{H} :$$

$$d(z_1, z_2) = \operatorname{arcosh} (2 \operatorname{Bir}(z_1, z_2; \overline{z_2}, \overline{z_1}) - 1),$$

dove arcosh è la funzione inversa di $\cosh$, definita su $[1, +\infty)$.

Suggerimento: considerare prima il caso in cui i punti siano sull'asse immaginario. Nel caso generale, usare una trasformazione di Möbius reale che mandi la circonferenza geodetica passante per z_1, z_2 sull'asse immaginario e poi applicare l'invarianza del birapporto.



Esercizio Somma degli angoli interni di un triangolo nel piano iperbolico

Mostrare che la somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici di $\mathbb{H}$ può assumere ogni valore

$$0 < S < \pi.$$

Esercizio Somma degli angoli interni di un triangolo in geometria sferica

Mostrare che la somma degli angoli interni di un triangolo a lati geodetici su una sfera può assumere ogni valore

$$\pi < S < 5\pi.$$